



EcoQuest

Plataforma de concienciación ambiental gamificada

 **Equipo Prompt** | IES Doctor Balmis | DAM 2025–2026

 Android ·  Spring Boot API ·  Panel WPF

 Mayo 2026



¿Qué es EcoQuest?

El problema

- 🌍 La gente quiere actuar pero no sabe cómo
- 📢 Falta de comunidades locales activas
- 🎮 Las apps verdes son aburridas

Nuestra solución

- 🏆 Gamificación de acciones ecológicas
- 🤝 Comunidades vecinales conectadas



Objetivo

Fomentar hábitos sostenibles mediante recompensas, comunidades y retos ecológicos accesibles para todos.



Usuario objetivo

Ciudadanos 16–45 años comprometidos con el medio ambiente y su entorno local.



Stack tecnológico



Android

Kotlin

Jetpack Compose

Hilt

Room

Retrofit

Coil



Backend

Spring Boot 3.4

Java 21

JWT

PostgreSQL

H2 (dev)

REST API



Admin Panel

WPF

C#

.NET

MVVM



Herramientas

GitHub

Android Studio



Arquitectura

Patrón MVVM

```
UI (Compose)
  ↑↓ eventos / estado
ViewModel (Hilt)
  ↑↓ repositorios
Repository
  ↑↓ Room (local)
  ↑↓ Retrofit (remoto)
```

- ✓ Separación de responsabilidades
- ✓ Estado reactivo con **Flow**
- ✓ Inyección de dependencias (Hilt)
- ✓ Navegación type-safe

Capas del sistema



App Android

MVVM · Compose · Room · Retrofit



API REST (puerto 9000)

Spring Boot · JWT · PostgreSQL



Panel Administrador

WPF · C# · MVVM



Funcionalidades principales



Autenticación

- Registro e inicio de sesión
- JWT seguro con refresh
- Perfil de usuario editable



Comunidades

- Explorar comunidades locales
- Unirse y participar
- Mural compartido por comunidad



Eventos

- Feed de eventos comunitarios
- Filtrado por nombre en tiempo real
- Tipos: Comunitario · Noticia · Urgente



Tienda de Puntos

- Catálogo de recompensas
- Canjear puntos ganados
- Historial de actividad ecológica

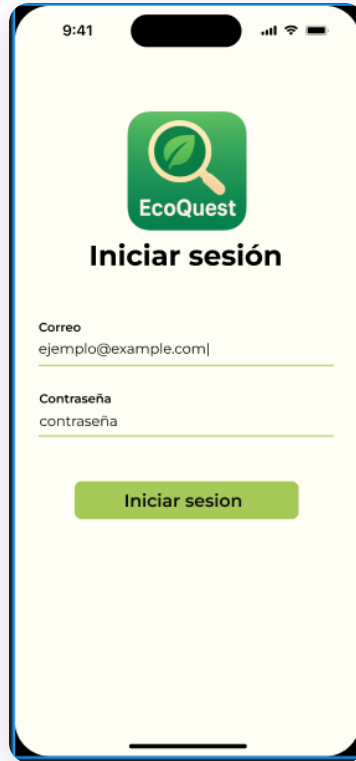


Demo

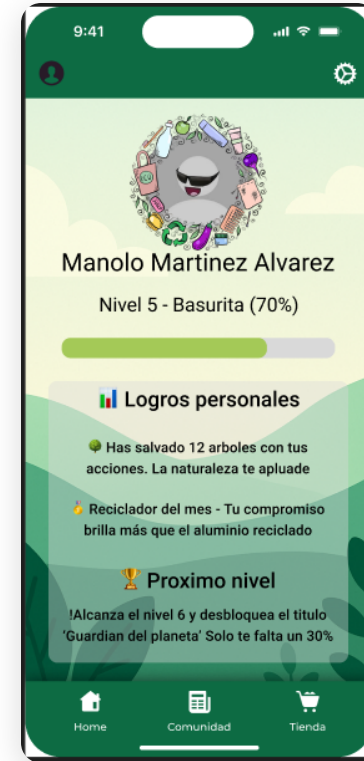
Pantallas de la aplicación



Acceso y Perfil



Inicio de sesión



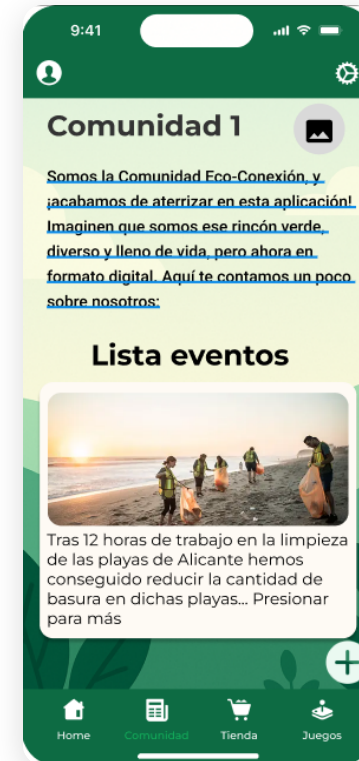
Perfil de usuario



Comunidades



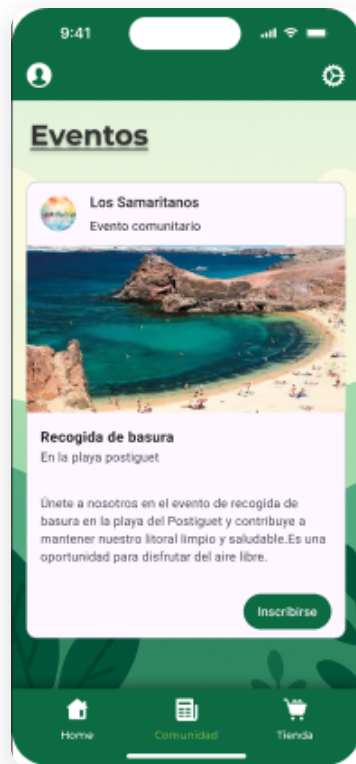
Explorar comunidades



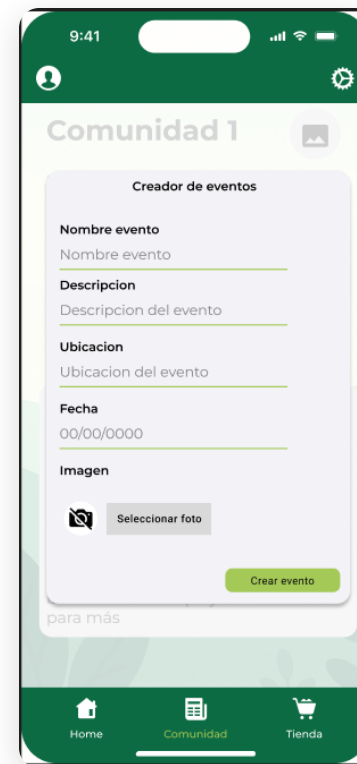
Vista de comunidad



Eventos y Crear Evento



Feed de eventos



Crear nuevo evento



Tienda de Puntos



Canjear recompensas



Sistema de puntos

Los usuarios acumulan puntos participando en eventos y retos ecológicos



Recompensas

Productos, descuentos y experiencias canjeables en la tienda



Motivación

La gamificación incrementa la participación activa en la comunidad



Conclusiones

✓ Logros del proyecto

- Arquitectura MVVM sólida y escalable
- App Android funcional con 6 pantallas
- API REST con autenticación JWT
- Panel de administración WPF
- Integración Room + Retrofit

📖 Aprendizajes

- Jetpack Compose en producción
- Diseño orientado a capas



Próximos pasos



Geolocalización de eventos



IA para sugerir retos personalizados



Versión web (React / Angular)



Dashboard de impacto ambiental



Notificaciones push



¡Gracias!

EcoQuest — Juntos por un planeta mejor

 Equipo Prompt

 IES Doctor Balmis · DAM 2025–2026

 Contacto: michelgg08@gmail.com

 GitHub: github.com/Prompt-pi2damiesbalmis/PROYECTO12